UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

BECA-COLABORACIÓN DEPARTAMENTOS UPM
CURSO 2025-26

ESTUDIANTE: NIF: 05718359F

NOMBRE: Ernesto Ardila Abellán

1. TÍTULO DEL PROYECTO:
   Modelos interpretables de machine learning para análisis de supervivencia

2. DEPARTAMENTO:
   Nombre Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR)
   Código D550
   Centro UPM Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT)

3. RESUMEN (Exponga, a continuación, de forma resumida las líneas generales del Proyecto a realizar en el Departamento):
   El proyecto tiene como objetivo explorar técnicas de machine learning interpretables, con especial atención a su aplicación en contextos donde la comprensión de las decisiones de los modelos resulta esencial. Actualmente, existen métodos que permiten explicar de forma post-hoc el comportamiento de modelos complejos, pero las redes neuronales continúan siendo en gran medida una "caja negra". En este proyecto se estudiará la posibilidad de desarrollar o adaptar modelos que mantengan un alto rendimiento predictivo sin perder interpretabilidad, favoreciendo una toma de decisiones más transparente y fundamentada.
   El desarrollo se realizará con Python, utilizando librerías especializadas en machine learning para la construcción y análisis de los modelos. El proyecto está vinculado a asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT), dentro de la intensificación de machine learning.

4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN (DURACIÓN TOTAL Y DEDICACIÓN DIARIA)
   Nº MESES: 6 FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: 01/11/2025
   Nº DE HORAS DIARIAS: 3

5. TAREAS A REALIZAR:
   Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte en técnicas de machine learning interpretables.
   Implementación, adaptación y evaluación de distintos modelos utilizando librerías especializadas en Python.
   Comparación de resultados y análisis de la interpretabilidad de los modelos desarrollados.
   Documentación y presentación de los avances y conclusiones del proyecto.

6. DIRECTOR/A -TUTOR/A DEL PROYECTO.
   D./Dª: Patricia Alonso de Apellániz
   DEPARTAMENTO: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR)
   TELÉFONO DE CONTACTO: 910672388 E- MAIL: patricia.alonsod@upm.es

7. FIRMA DE EL/LA SOLICITANTE:
   ……., a …… de …….. de 2025
   (FIRMA)

8. FIRMA DE EL/LA DIRECTOR/A, TUTOR/A DEL PROYECTO
   ……., a …… de …….. de 2025
   (FIRMA)

9. ºVºB DE EL/LA DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO
   ……., a …… de …….. De 2025
   (FIRMA)